

CÁC BIẾN VÀ THƯ VIỆN CẦN THÊM VÀO `main.c`

1. Phần khai báo thư viện

Thêm các file .h vào phần USER CODE BEGIN Includes để [main.c](#) nhận diện được các hàm

```
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "fatfs_sd.h" // Thư viện driver cấp thấp cho thẻ nhớ
#include "spi.h"      // Thư viện cấu hình SPI (Mới thêm)
#include "usart.h"    // Thư viện cấu hình UART (Mới thêm)
#include "sd_card.h"  // Thư viện ứng dụng thẻ nhớ (Mới thêm)
/* USER CODE END Includes */
```

2. Phần khai báo biến dùng chung

Khai báo biến buffer để chứa dữ liệu khi đọc/ghi thẻ nhớ hoặc nhập từ bàn phím. (Lưu ý: Các biến phức tạp như `hspi1`, `huart1`, `fs`, `fil` đã được giấu vào trong các file thư viện .c tương ứng nên `main.c` không cần khai báo lại, giúp code gọn hơn)

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
#define BUFFER_SIZE 256      // Định nghĩa kích thước bộ đệm
char buffer[BUFFER_SIZE];    // Biến mảng để lưu dữ liệu đọc/ghi
// ... (các hàm phụ trợ khác nếu có)
/* USER CODE END 0 */
```

3. Phần gọi hàm khởi tạo

Trong hàm `main()`, gọi các hàm khởi tạo từ các thư viện đã thêm

```
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_SPI1_Init();    // <-- Gọi hàm khởi tạo SPI từ thư viện spi.c
MX_USART1_UART_Init(); // <-- Gọi hàm khởi tạo UART từ thư viện usart.c
```

```

MX_FATFS_Init();

/* USER CODE BEGIN 2 */

// Tắt bộ đệm để printf in ra ngay lập tức (nếu dùng printf)
setbuf(stdout, NULL);

// --- KHOI TAO SD CARD TU THU VIEN MOI ---

SD_Init_Mount();    // <-- Gọi hàm Mount thẻ nhớ từ sd_card.c
SD_Check_Capacity(); // <-- Gọi hàm kiểm tra dung lượng từ sd_card.c

// -----

/* USER CODE END 2 */

```

4. Phần sử dụng trong vòng lặp

Gọi các hàm xử lý file (SD_Write_File, SD_Read_File) và hàm nhập liệu UART (UART_RxString) thay vì viết code xử lý trực tiếp

```

/* USER CODE BEGIN 3 */

// ... (Phần hiển thị Menu) ...

if (HAL_UART_Receive(&huart1, &cmd, 1, HAL_MAX_DELAY) == HAL_OK) {
    // ... (Phần xử lý ký tự xuống dòng) ...

    if (cmd == 'w' || cmd == 'W') {
        HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)"Nhap noi dung can luu: ", 23, 100);
        UART_RxString(buffer, BUFFER_SIZE); // <-- Hàm nhận chuỗi từ usart.c
        SD_Write_File("USERDATA.TXT", buffer); // <-- Hàm ghi file từ sd_card.c
    }

    else if (cmd == 'r' || cmd == 'R') {
        SD_Read_File("USERDATA.TXT"); // <-- Hàm đọc file từ sd_card.c
    }

    else if (cmd == 'c' || cmd == 'C') {
        HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)"Nhap du lieu CSV: ", 18, 100);
        UART_RxString(buffer, BUFFER_SIZE); // <-- Hàm nhận chuỗi từ usart.c
    }
}

```

```
        SD_Write_File("DATA.CSV", buffer);    // <-- Hàm ghi CSV từ sd_card.c
    }
    else if (cmd == 'v' || cmd == 'V') {
        SD_Read_File("DATA.CSV");            // <-- Hàm đọc CSV từ sd_card.c
    }
    // ...
}
/* USER CODE END 3 */
```